

第 38 届全国部分地区大学生物理竞赛参考答案

一、填空

1、20m/s; 1.26m

$$2、r_n = \frac{4\pi\epsilon_0 n^2 \hbar^2}{me^2}, T_n = \frac{me^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2 n^2 \hbar^2}$$

3、 μ 子的动能约为 4.1MeV; 中微子的动能为: 29.7MeV

$$4、\frac{3}{4}mv^2; mv$$

5、514.5nm; 1.63mm

6、h; $\hbar$

7、B; $2 \times 10^5 m/s$

$$8、p_0 V_0; \frac{7}{2} p_0 V_0$$

$$9、\frac{8}{3}m_0; \frac{4}{\sqrt{3}}m_0$$

10、559cal (或 2336J); 4.68 J/K (或 1.12 cal/K)

二、计算题

11. (15分) 如图所示, 在倾角为 45° 的斜面上有一静止的小物体, 质量为 m , 物体和斜面之间的摩擦系数 $\mu=1$; 有一个轻质不可伸缩的细绳穿过一个光滑的小圆环系于物体, 设小圆环到物体的距离为 a , 开始细绳刚好绷直, 细绳和斜坡底线成 45° 角。使用拉力 T 非常缓慢地向下拉绳子, 求:

- 1) 小物体的运动轨迹。
- 2) 当物体到达小环时, 摩擦力对物体做功。
- 3) 当物体到达小环时, 拉力对物体做功。

解、1) 建立如图直角坐标:

沿斜面重力分量:

$$F_{\parallel} = \frac{\sqrt{2}}{2} mg$$

摩擦力:

$$f = \mu N = \frac{\sqrt{2}}{2} mg = F_{\parallel}$$

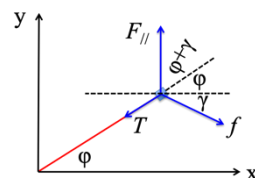
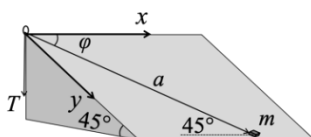
其中 N 为斜面对物体的支撑力。因为是非常缓慢的拉动绳子, 所以可以认为此过程物体处于力的平衡态。

$$\vec{T} + \vec{F}_{\parallel} + \vec{f} = 0 \quad (3 \text{ 分})$$

因为: $f = F_{\parallel}$, 所以 T 的反向延长线一定是 f 和 $F_{\parallel}$ 的角平分线, 所以:

$$\vec{j} + g\vec{j} = \frac{p}{2} \quad \text{即: } g = \frac{p}{2} - 2j \quad (2 \text{ 分})$$

物体的运动方向必然沿摩擦力的反方向, 所以沿 x 和 y 轴的位移量满足:



$$\frac{dy}{dx} = -\tan\theta = -\frac{\sin\left(\frac{\rho}{2} - 2j\right)}{\cos\left(\frac{\rho}{2} - 2j\right)} = -\frac{\cos 2j}{\sin 2j} \quad (3 \text{ 分})$$

物体的位置坐标为：

$$\begin{cases} x = r \cos j \\ y = r \sin j \end{cases} \rightarrow \begin{cases} dx = \cos j \, dr - r \sin j \, dj \\ dy = \sin j \, dr + r \cos j \, dj \end{cases} \quad (2 \text{ 分})$$

所以：

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\cos 2j}{\sin 2j} = \frac{\sin j \, dr + r \cos j \, dj}{\cos j \, dr - r \sin j \, dj}$$

即： $2 \sin j \cos j (\sin j \, dr + r \cos j \, dj) = (\cos^2 j - \sin^2 j)(r \sin j \, dj - \cos j \, dr)$ ，得：

$$r \sin j \, dj + \cos j \, dr = 0$$

所以：

$$\frac{dr}{r} = \frac{d \cos j}{\cos j}$$

两边积分：

$$\ln r = \ln(\cos j) + C$$

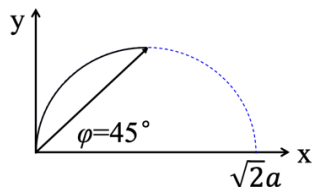
$$\text{即： } r = e^{\ln(\cos j) + C} = e^C \cos j$$

由初始条件： $\varphi = 45^\circ$ 时， $r = a$ ，所以积分常数为： $e^C = \sqrt{2}a$

则物体的轨迹方程为：

$$r = \sqrt{2}a \cos \varphi \quad (1 \text{ 分})$$

如图：



为四分之一圆轨迹。

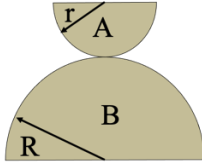
2) 当物体到达小环时，摩擦力对物体做功：

$$W_f = -fs = -\frac{1}{4}\pi m g a \quad (2 \text{ 分})$$

3) 当物体到达小环时，拉力对物体做功

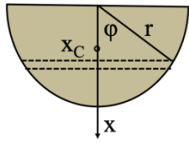
$$W_T = mgh - W_f = \frac{1}{2}m g a + \frac{1}{4}\pi m g a \quad (2 \text{ 分})$$

12、(15 分) 半径为 r 的半圆柱体 A 放置于半径为 R 的半圆柱体 B 的顶端，设 A 和 B 之间的摩擦系数足够大，A 能在 B 的顶点附近振动。



- 1) 问 R 和 r 满足什么条件?
- 2) 求 A 在 B 的顶点附近振动的角频率?

解、1) A 能在 B 的顶点附近振动，要求 A 在 B 顶为稳定平衡，先求出 A 的质心位置，柱体的长度为 l ，密度为 ρ ：



$$x_c = \frac{\int_0^m x dm}{m} = \frac{1}{\frac{1}{2}\pi\rho l r^2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} r \cos\varphi \rho r \sin\varphi r \sin\varphi d\varphi = \frac{4r}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos\varphi \sin^2\varphi d\varphi = \frac{4r}{3\pi}$$

(1 分)

因为 A 和 B 之间的摩擦系数足够大，所以它们之间的运动应该是纯滚动。如果 A 从 B 的顶点纯滚动一定角度，如图所示：

则 A 的势能为：

$$V = mg[(R + r) \cos\theta - x_c \cos\varphi]$$

偏离平衡位置较小，于是：

$$\cos\theta \approx 1 - \frac{1}{2}\theta^2, \quad \cos\varphi \approx 1 - \frac{1}{2}\varphi^2$$

代入势能方程得：

$$\begin{aligned} V &\approx mg \left[(R + r) \left(1 - \frac{1}{2}\theta^2 \right) - \frac{2r}{3\pi} \left(1 - \frac{1}{2}\varphi^2 \right) \right] \\ &= mg \left[(R + r) - \frac{2r}{3\pi} \right] - \frac{mg}{2} \left[(R + r)\theta^2 - \frac{2r}{3\pi}\varphi^2 \right] \end{aligned}$$

因为：

$$\theta = \frac{r}{R + r} \varphi$$

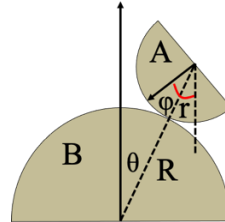
(2 分)

所以：

$$V = mg \left[(R + r) - \frac{2r}{3\pi} \right] - \frac{mg}{2} \left(\frac{r^2}{R + r} - \frac{2r}{3\pi} \right) \varphi^2$$

平衡要求：

$$\frac{dV}{d\varphi} = -mg \left(\frac{r^2}{R + r} - \frac{2r}{3\pi} \right) \varphi = 0$$



得平衡点为: $\varphi=0$, 稳定平衡要求

$$\left. \frac{d^2V}{d\varphi^2} \right|_{\varphi=0} = -mg \left(\frac{r^2}{R+r} - \frac{2r}{3\pi} \right) > 0$$

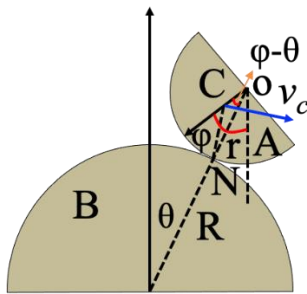
即:

$$R > \left(\frac{3\pi}{4} - 1 \right) r$$

(2分)

2) 根据机械能: $-dV=dE_k$

A 的动能为质心动能加相对质心动能, 如图所示, C 为 A 的质心, N 为 A 和 B 的接触点。



根据三角形中余弦定理得:

$$\overline{NC} = \sqrt{r^2 + x_c^2 - 2rx_c \cos(\varphi - \theta)} = \sqrt{r^2 + x_c^2 - 2rx_c \cos\left(\frac{R}{R+r}\varphi\right)}$$

因为无滑滚动, 所以 N 为 A 平面运动的瞬心, 于是:

$$v_c = \overline{NC} \cdot \dot{\varphi} = \dot{\varphi} \sqrt{r^2 + x_c^2 - 2rx_c \cos\left(\frac{R}{R+r}\varphi\right)}$$

(1分)

过质心平行轴的转动惯量为:

$$I_c = I_o - mx_c^2 = \frac{1}{2}mr^2 - m\left(\frac{2r}{3\pi}\right)^2 = \frac{9\pi^2 - 8}{18\pi^2}mr^2$$

(1分)

所以动能为:

$$E_k = \frac{1}{2}mv_c^2 + \frac{1}{2}I_c\dot{\varphi}^2 = \frac{1}{2}m\left[r^2 + x_c^2 - 2rx_c \cos\left(\frac{R}{R+r}\varphi\right)\right]\dot{\varphi}^2 + \frac{9\pi^2 - 8}{36\pi^2}mr^2\dot{\varphi}^2$$

因为 $\varphi \ll \pi$, 所以:

$$E_k \approx \frac{1}{2}m[r^2 + x_c^2 - 2rx_c]\dot{\varphi}^2 + \frac{9\pi^2 - 8}{36\pi^2}mr^2\dot{\varphi}^2$$

(3分)

于是:

$$dE_k = m[r^2 + x_c^2 - 2rx_c]\dot{\varphi}\ddot{\varphi}dt + \frac{9\pi^2 - 8}{18\pi^2}mr^2\dot{\varphi}\ddot{\varphi}dt = \frac{9\pi - 8}{6\pi}mr^2\dot{\varphi}\ddot{\varphi}dt$$

势能:

$$V = mg \left[(R+r) - \frac{2r}{3\pi} \right] - \frac{mg}{2} \left(\frac{r^2}{R+r} - \frac{2r}{3\pi} \right) \varphi^2$$

$$dV = -mg \left(\frac{r^2}{R+r} - \frac{2r}{3\pi} \right) \varphi \dot{\varphi} dt$$

所以:

$$mg \left(\frac{r^2}{R+r} - \frac{2r}{3\pi} \right) \varphi = \frac{9\pi-8}{6\pi} mr^2 \ddot{\varphi}$$

(3 分)

因为稳定平衡: $\frac{r^2}{R+r} - \frac{2r}{3\pi} < 0$, 所以振动角频率为:

$$\omega = \sqrt{\frac{g \left(\frac{2r}{3\pi} - \frac{r^2}{R+r} \right)}{\frac{9\pi-8}{6\pi} r^2}} = \sqrt{\frac{4R+4r-6\pi r}{(9\pi-8)(R+r)}} \cdot \frac{g}{r}$$

(2 分)

13、(15 分) 在任何条件下, 对任何波长的外来辐射完全吸收而无任何反射的物体, 即吸收比为 1 的物体, 此类物体称为黑体。基尔霍夫证明, 对于辐射本领 (在单位时间、辐射体单位表面积和单位波长间隔内辐射的能量) 与吸收率之比仅和辐射波长和温度有关, 即是与辐射体的物质无关的普适函数:

$$\frac{E(\lambda, T)}{A(\lambda, T)} = f(\lambda, T)$$

对于黑体 $A(\lambda, T) = 1$, 所以: $E(\lambda, T) = f(\lambda, T)$

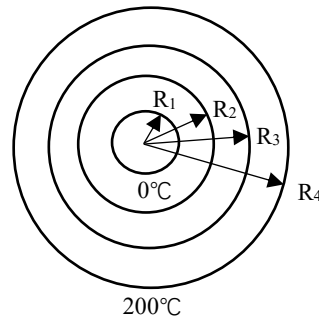
其中 T 为温度, λ 为电磁波的波长, $f(\lambda, T)$ 为普适函数, 和具体材料无关。

斯特藩、玻尔兹曼通过实验总结出黑体辐射本领的定律:

$$\int_0^\infty E(\lambda, T) d\lambda = s T^4$$

$s = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$ 称为斯忒藩—玻尔兹曼常量。

如图所示四个同心黑体金属球壳, 半径依次为 R 、 $2R$ 、 $3R$ 、 $4R$, 中间为真空, 最外面的球壳的温度保持在 200°C , 最里面的球壳的温度保持在 0°C 。如果系统稳定, 求:



1) 中间两个球壳的温度应该是多少摄氏度?

2) 各球壳之间的能流密度。

解、1) 稳定时, 各个球壳之间的能量交换达到平衡, 即每个球壳辐射和吸收的能量和为零, 于是:

R_3 球壳:

$$[\sigma T_4^4 \cdot (4\pi R_4^2) - \sigma T_3^4 \cdot (4\pi R_3^2)] + [\sigma T_2^4 \cdot (4\pi R_2^2) - \sigma T_3^4 \cdot (4\pi R_3^2)] = 0 \quad (3 \text{ 分})$$

R_3 球壳:

$$[\sigma T_3^4 \cdot (4\pi R_3^2) - \sigma T_2^4 \cdot (4\pi R_2^2)] + [\sigma T_1^4 \cdot (4\pi R_1^2) - \sigma T_2^4 \cdot (4\pi R_2^2)] = 0 \quad (3 \text{ 分})$$

得:

$$16T_4^4 - 18T_3^4 + 4T_2^4 = 0$$

$$9T_3^4 - 8T_2^4 + T_1^4 = 0$$

求解得:

$$T_2 = \sqrt[4]{\frac{4}{3}T_4^4 + \frac{1}{6}T_1^4} = 510K = 237^\circ\text{C} \quad (2 \text{ 分})$$

$$T_3 = \sqrt[4]{\frac{32T_4^4 + T_1^4}{27}} = 494K = 221^\circ\text{C} \quad (2 \text{ 分})$$

2) 各层之间的能流密度:

R_1 和 R_2 之间:

$$4\pi R^2 E(R) = \sigma T_1^4 \cdot (4\pi R_1^2) - \sigma T_2^4 \cdot (4\pi R_2^2) \quad (2 \text{ 分})$$

所以能流密度:

$$E(R) = \frac{\sigma T_1^4 R_1^2 - \sigma T_2^4 R_2^2}{R^2} \quad (R_1 \leq R \leq R_2) \quad (1 \text{ 分})$$

同理:

$$E(R) = \frac{\sigma T_2^4 R_2^2 - \sigma T_3^4 R_3^2}{R^2} \quad (R_2 \leq R \leq R_3) \quad (1 \text{ 分})$$

$$E(R) = \frac{\sigma T_3^4 R_3^2 - \sigma T_4^4 R_4^2}{R^2} \quad (R_3 \leq R \leq R_4) \quad (1 \text{ 分})$$

14、(15 分) 19 世纪末 20 世纪初人们对放射性的研究时, 发现物质在 β 衰变过程中释放出的由电子组成的 β 射线的能谱却是连续的, 不满足能量守恒, 电子只带走了总能量的一部分, 还有一部分能量失踪了。1930 年物理学家泡利提出了一个假说, 认为在 β 衰变过程中, 除了电子之外, 同时还有一种新粒子放射出去, 带走了另一部分能量。泡利预言的这个窃走能量的“小偷”就是中微子。1956 年, 美国莱因斯和柯万在实验中直接观测到中微子, 莱因斯获 1995 年诺贝尔奖。1987 年日本神冈实验和美国 IMB 实验观测到超新星中微子, 日本小柴昌俊获 2002 年诺贝尔奖。1987 年超新星爆发时地面记录到的中微子能量范围为 10-40MeV, 时间区间约 2s, 假定这些中微子是这颗超新星爆发时同时辐射出来的, 运行了大约 17 万光年到达地球。请估算中微子质量的上限。

解、假定中微子具有微小质量 m_0 , 则能量为:

$$E = gm_0 c^2 \quad (3 \text{ 分})$$

其中: $g = (1 - b^2)^{-\frac{1}{2}}$

中微子的速度:

$$v = cb = c(1 - g^{-2})^{\frac{1}{2}} = c \left(1 - \frac{m_0^2 c^4}{E^2} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (2 \text{ 分})$$

中微子从超新星到达地球的时间：

$$t = \frac{L}{v} = \frac{L}{c \left(1 - \frac{m_0^2 c^4}{E^2} \right)^{\frac{1}{2}}} \quad (3 \text{ 分})$$

其中 L 为超新星到地球的距离： $L=17$ 万光年

因为： $E \gg m_0 c^2$ ，所以：

$$t = \frac{L}{c \left(1 - \frac{m_0^2 c^4}{E^2} \right)^{\frac{1}{2}}} \approx \frac{L}{c} \left(1 + \frac{1}{2} \frac{m_0^2 c^4}{E^2} \right) \quad (2 \text{ 分})$$

中微子能量范围： $E_1=10\text{MeV} \leftrightarrow E_2=40\text{MeV}$ ，到达地球的时间范围：

$$t_1 \approx \frac{L}{c} \left(1 + \frac{1}{2} \frac{m_0^2 c^4}{E_1^2} \right) \leftrightarrow t_2 \approx \frac{L}{c} \left(1 + \frac{1}{2} \frac{m_0^2 c^4}{E_2^2} \right)$$

$$\Delta t = t_1 - t_2 \gg \frac{L}{2c} m_0^2 c^4 \left(\frac{1}{E_1^2} - \frac{1}{E_2^2} \right) = 2s \quad (3 \text{ 分})$$

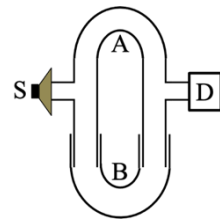
所以：

$$m_0 c^2 = \sqrt{\frac{2c\Delta t}{L \left(\frac{1}{E_1^2} - \frac{1}{E_2^2} \right)}} = 8.93\text{eV} \quad (2 \text{ 分})$$

即： $m_0 = 8.93\text{eV}/c^2$

三、限做题

15. (20 分) 如图所示，S 为声源，D 为探测器，路径 SAD 长度固定，路径 SBD 长度可以调节。管中是氮气，温度为 $T=300\text{K}$ ，压强为 $p=1\text{atm}$ ，氮气的摩尔质量是 28g/mol 。



1) 声波在气体中传播可以看成绝热过程，求声波在管中的传播速度？

2) 开始 SAD 和 SBD 两臂长严格相等，移动 B 来改变 SBD 臂长，

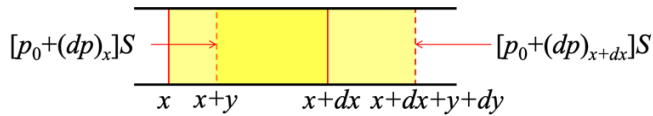
SBD 臂长增加了 l ，移动 B 的过程中探测器 D 探测的声波信号强度变化 $n=10$ 个周期。

现在固定两臂的长度，现在将管中的氮气缓慢地换成氦气，氦气的摩尔质量为 20g/mol 。

此过程管内压强和温度不变，因为过程缓慢，两种气体可以看成时时均匀混合，在此过程 D 探测信号强度发生变化，当强度变化 $m=2$ 周期时，求混合气体中氮气和氦气的摩尔比？

(注：氮气和氦气均可看成理想气体)

解、1) 声波为纵波，即波的传播方向与振动方向平行。考虑沿声波传播方向的一维情景，以 $x-x+dx$ 段体积元 Sdx 为考察对象， y 表示 x 点的振动位移。



定义气体的压缩系数为: $k = -\frac{1}{V} \frac{dV}{dp}$, 由其得: $dp = -\frac{1}{k} \frac{dV}{V}$

Sdx 体积元的受力:

$$\begin{aligned} dF &= [p_0 + (dp)_x]S - [p_0 + (dp)_{x+dx}]S = [(dp)_x - (dp)_{x+dx}]S \\ &= \left[\left(-\frac{1}{k} \frac{dV}{V} \right)_x - \left(-\frac{1}{k} \frac{dV}{V} \right)_{x+dx} \right] S = \left[\left(-\frac{1}{k} \frac{Sdy}{Sdx} \right)_x - \left(-\frac{1}{k} \frac{Sdy}{Sdx} \right)_{x+dx} \right] S \\ &= \frac{1}{k} \left[\left(\frac{dy}{dx} \right)_{x+dx} - \left(\frac{dy}{dx} \right)_x \right] S = \frac{1}{k} S \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} dx \end{aligned}$$

体积元 Sdx 运动加速度为: $a = \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$, 波动方程:

$$r Sdx \times \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{1}{k} S \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} dx \longrightarrow \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} - \frac{1}{kr} \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = 0$$

由波动方程得声波在介质中传播速度为:

$$c_s = \sqrt{\frac{1}{\kappa \rho}} = \sqrt{-\frac{V}{\rho} \frac{dp}{dV}} \quad (5 \text{ 分})$$

声波是疏密相间的纵波, 传播过程中气体周期地压缩和膨胀, 压缩是得温度上升, 而膨胀时温度下降。空气导热性很差, 在一个周期内从高温区到低温度传导的热量可以忽略, 所以声波传播过程可近似为绝热过程:

$$pV^\gamma = \text{常量} \quad (2 \text{ 分})$$

两边微分得:

$$V^\gamma dp + \gamma p V^{\gamma-1} dV = 0 \rightarrow \frac{dp}{dV} = -\gamma \frac{p}{V}$$

代入 c_s 得:

$$c_s = \sqrt{\gamma \frac{p}{\rho}}$$

摩尔质量为 μ 的理想气体: $pV = \nu RT$

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{v\mu}{V} = \frac{v\mu}{\frac{p}{RT}} = \frac{\mu p}{RT}$$

代入 c_s 得:

$$c_s = \sqrt{\gamma \frac{RT}{\mu}} \quad (3 \text{ 分})$$

氮气为双原子分子, 其绝热比为 $\gamma = \frac{7}{5}$, $\mu = 28 \text{ g/mol}$, 代入得:

$$c_{sN_2} = 353 \text{ m/s}$$

2) SBD 臂长增加了 l ，移动 B 的过程中探测器 D 探测的声波信号强度变化 n 次，于是：

$$2l = nc_{sN_2}T = n\lambda_{N_2}$$

其中 T 为声源的振动周期， $\lambda_{N_2} = c_{sN_2}T$ 为声波在氮气中传播的波长。

在混合气体中，声波的传播速度和波长，设氮气和氖气的摩尔摩尔数分别为 v_1 和 v_2 ，于是：

由热力学第一定律：

$$-pdV = dU = (v_1 C_{mv1} + v_2 C_{mv2})dT$$

根据状态方程：

$$pV = (v_1 + v_2)RT$$

两边微分为：

$$Vdp + pdV = (v_1 + v_2)RdT$$

得：

$$Vdp + pdV = -\frac{(v_1 + v_2)R}{(v_1 C_{mv1} + v_2 C_{mv2})}pdV$$

$$Vdp = -\frac{(v_1 C_{mv1} + v_2 C_{mv2}) + (v_1 + v_2)R}{v_1 C_{mv1} + v_2 C_{mv2}}pdV$$

令：

$$\gamma_{eff} = \frac{(v_1 C_{mv1} + v_2 C_{mv2}) + (v_1 + v_2)R}{v_1 C_{mv1} + v_2 C_{mv2}}$$

(5 分)

因为氮气为双原子分子，所以： $C_{mv1} = \frac{5}{2}R$ ；氖气为单原子分子，所以 $C_{mv2} = \frac{3}{2}R$ ，故：

$$\gamma_{eff} = \frac{7v_1 + 5v_2}{5v_1 + 3v_2}$$

γ_{eff} 随 v_2 的增加而增大，最大值为 $\frac{5}{3}$ 。

平均摩尔质量：

$$\mu_{eff} = \frac{\mu_1 v_1 + \mu_2 v_2}{v_1 + v_2}$$

$$c_{sNNe} = \sqrt{\frac{7v_1 + 5v_2}{5v_1 + 3v_2} \frac{RT}{\frac{\mu_1 v_1 + \mu_2 v_2}{v_1 + v_2}}} = 789 \sqrt{\frac{1}{5 - 2\frac{v_2}{v}}} (m/s)$$

其中 $v = v_1 + v_2$ ，由此可以看到随氖气的摩尔比增加，声速增加，波长 $\lambda_{NNe} = c_{sNNe}T$ 增大。

$v_2 = 0$ 时， $c_{sNNe} = c_{sN_2} = 353 \text{ m/s}$

根据题意：

$$\frac{2l}{\lambda_{N_2}} - \frac{2l}{\lambda_{NNe}} = m \quad (3 \text{ 分})$$

即：

$$\frac{nc_{sN_2}T}{c_{sNNe}T} = n - m$$

得：

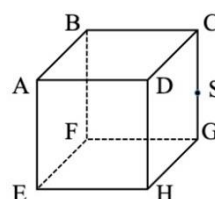
$$\sqrt{\frac{5 - 2\frac{v_2}{v}}{5}} = \frac{8}{10}$$

求解得：

$$\frac{v_2}{v} = 0.9, \quad \frac{v_1}{v} = 0.1$$

混合气体中氮气和氖气的摩尔比：1：9（2分）

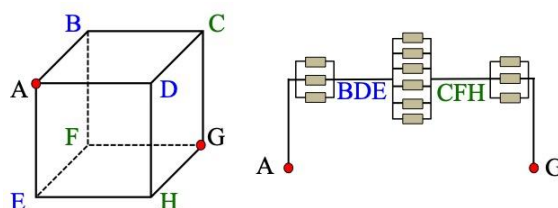
16、(20分)有一正立方体框架 ABCDEFGH，12个棱边为导电率均匀的电阻丝组成，每个边的电阻均为 R，忽略所有顶点处的接触电阻。求：



1、AG 两端点之间的等效电阻。

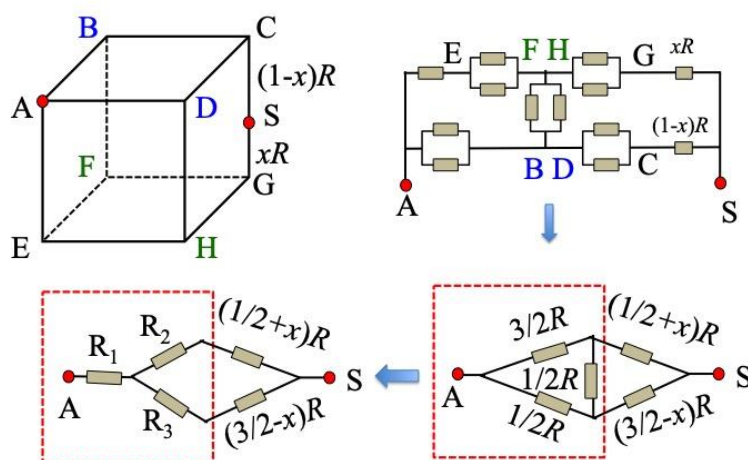
2、CG 边上有一点 S，GS=xGC (1≥x≥0)，求 AS 两端点之间的最大电阻。

解、1、根据对称性，B、D、E 点等势，故可短路；C、F、H 两点等势，故可短路，于是电路等效于：



$$R_{AG} = \frac{1}{3}R + \frac{1}{6}R + \frac{1}{3}R = \frac{5}{6}R \quad (5分)$$

2、根据对称性，B、D 点等势，故可短路；F、H 两点等势，故可短路，于是电路等效于：



由电阻的星形连接与三角形连接的等效变换：

$$R_1 = \frac{R_{31}R_{12}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} = \frac{\frac{R}{2} \times \frac{3R}{2}}{\frac{R}{2} + \frac{R}{2} + \frac{3R}{2}} = \frac{3}{10}R$$

$$R_2 = \frac{R_{12}R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} = \frac{\frac{R}{2} \times \frac{3R}{2}}{\frac{R}{2} + \frac{R}{2} + \frac{3R}{2}} = \frac{3}{10}R \quad (9 \text{ 分})$$

$$R_3 = \frac{R_{23}R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} = \frac{\frac{R}{2} \times \frac{R}{2}}{\frac{R}{2} + \frac{R}{2} + \frac{3R}{2}} = \frac{1}{10}R$$

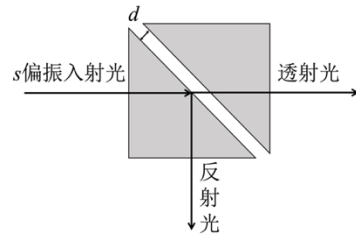
所以：

$$R_{AS} = R_1 + \left[\frac{1}{R_2 + (\frac{1}{2} + x)R} + \frac{1}{R_3 + (\frac{3}{2} - x)R} \right]^{-1} = \frac{10 + 4x - 5x^2}{12}R = \frac{-5(x - \frac{2}{5})^2 + \frac{54}{5}}{12}R \quad (3 \text{ 分})$$

所以当 $x=2/5$, R_{AS} 最大：

$$R_{AS\max} = \frac{54}{12}R = \frac{9}{10}R \quad (3 \text{ 分})$$

17、(20 分) 如图所示使用两个等腰直角棱镜组成一个分束镜，棱镜的折射率为 $n=1.52$ ，两棱镜之间空气膜的厚度为 d ，空气折射率为 1。 s 线偏振（电场扰动方向垂直于入射面）平行光垂直于棱镜的直角边入射，入射光的真空波长为 $\lambda=500\text{nm}$ 。忽略直角边对光线的反射，求：



1) 如果只有一个直角棱镜存在，则光强反射率为多少？

2) 如果两个棱镜组成如图的分束器，要求光强反射率 $R=0.5$ ，计算 d 的大小？

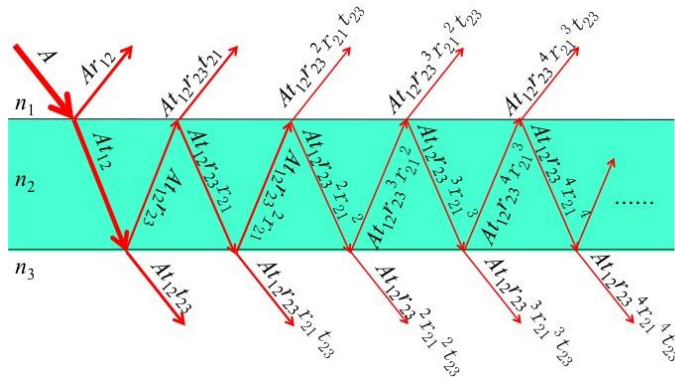
解、1) $n_1=1.52$ 、 $n_2=1.00$ ，全反射临界角：

$$\sin i_c = \frac{n_2}{n_1} \rightarrow i_c = \sin^{-1} \frac{n_2}{n_1} = 41.1^\circ$$

入射角： $i_1 = 45^\circ > i_c$ ，所以发生全发射，所以如果只有一个直角棱镜存在，则光强反射率为：

$$R=1 \quad (5 \text{ 分})$$

2) 根据 $n_1=1.52/n_2=1.00(d)/n_3=1.52$ 的介质薄膜的多光束干涉：



反射光:

$$\begin{cases} U_1 = Ar_{12} \\ U_2 = At_{12}r_{23}t_{21}e^{i\delta} \\ U_3 = At_{12}r_{23}^2r_{21}t_{21}e^{i2\delta} \\ U_4 = At_{12}r_{23}^3r_{21}^2t_{21}e^{i3\delta} \\ U_5 = At_{12}r_{23}^4r_{21}^3t_{21}e^{i4\delta} \\ \dots \quad \dots \end{cases}$$

求和得:

$$\tilde{U}_R = A\tilde{r}_{12} + \frac{A\tilde{t}_{12}\tilde{t}_{21}\tilde{r}_{23}e^{i\delta}}{1 - \tilde{r}_{21}\tilde{r}_{23}e^{i\delta}}$$

其中:

$$\cos i_2 = \sqrt{1 - \sin^2 i_2} = \sqrt{1 - \frac{n_1^2}{n_2^2} \sin^2 i_1} = i \frac{1}{n_2} \sqrt{n_1^2 \sin^2 i_1 - n_2^2}$$

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot (2n_2 d \cos i_2) = i \frac{4\pi}{\lambda} d \sqrt{n_1^2 \sin^2 i_1 - n_2^2}$$

(2分)

对于 s 线偏振光入射, 则复振幅反射率:

$$\tilde{r}_{s12} = \frac{n_1 \cos i_1 - n_2 \cos i_2}{n_1 \cos i_1 + n_2 \cos i_2} = \frac{n_1 \cos i_1 - i\sqrt{n_1^2 \sin^2 i_1 - n_2^2}}{n_1 \cos i_1 + i\sqrt{n_1^2 \sin^2 i_1 - n_2^2}} = 1 \cdot e^{-i\delta'_s}$$

其中:

$$\delta'_s = 2 \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{n_1^2 \sin^2 i_1 - n_2^2}}{n_1 \cos i_1} \right) = 40.2^\circ = 0.702 \text{ rad}$$

(2分)

因为 $n_1 = n_2$, 所以:

$$\tilde{r}_{s21} = \tilde{r}_{s23} = -\tilde{r}_{s12} = -1 \cdot e^{-i\delta'_s}$$

(2分)

对于 s 线偏振光入射, 则复振幅透射率:

$$\tilde{t}_{s12} = \frac{2n_1 \cos i_1}{n_1 \cos i_1 + n_2 \cos i_2}$$

$$\tilde{t}_{s21} = \frac{2n_2 \cos i_2}{n_1 \cos i_1 + n_2 \cos i_2}$$

所以：

$$\begin{aligned}\tilde{t}_{s12}\tilde{t}_{s21} &= \frac{4n_1 n_2 \cos i_1 \cos i_2}{(n_1 \cos i_1 + n_2 \cos i_2)^2} = 1 - \left(\frac{n_1 \cos i_1 - n_2 \cos i_2}{n_1 \cos i_1 + n_2 \cos i_2} \right)^2 = 1 - \tilde{r}_{s12}^2 \\ &= 1 - e^{-i2\delta'_s}\end{aligned}$$

(2分)

带入反射场强得：

$$\tilde{U}_R = Ae^{-i\delta'_s} - \frac{A(1 - e^{-i2\delta'_s})e^{-i\delta'_s}e^{-\frac{4\pi}{\lambda}d\sqrt{n_1^2 \sin^2 i_1 - n_2^2}}}{1 - e^{-i2\delta'_s}e^{-\frac{4\pi}{\lambda}d\sqrt{n_1^2 \sin^2 i_1 - n_2^2}}}$$

则光强反射率为：

$$\begin{aligned}R &= \frac{|\tilde{U}_R|^2}{|A|^2} = \left| 1 - \frac{(1 - e^{-i2\delta'_s})e^{-\frac{4\pi}{\lambda}d\sqrt{n_1^2 \sin^2 i_1 - n_2^2}}}{1 - e^{-i2\delta'_s}e^{-\frac{4\pi}{\lambda}d\sqrt{n_1^2 \sin^2 i_1 - n_2^2}}} \right|^2 \\ &= \frac{\left(1 - e^{-\frac{4\pi}{\lambda}d\sqrt{n_1^2 \sin^2 i_1 - n_2^2}} \right)^2}{1 + e^{-\frac{8\pi}{\lambda}d\sqrt{n_1^2 \sin^2 i_1 - n_2^2}} - 2e^{-\frac{4\pi}{\lambda}d\sqrt{n_1^2 \sin^2 i_1 - n_2^2}} \cos 2\delta'_s}\end{aligned}$$

(5分)

$$\text{令： } x = e^{-\frac{4\pi}{\lambda}d\sqrt{n_1^2 \sin^2 i_1 - n_2^2}}$$

$$R = \frac{(1-x)^2}{1+x^2-2x\cos 2\delta'_s} = \frac{1}{2}$$

求解得：

$$x = \frac{(4 - 2\cos 2\delta'_s) \pm \sqrt{(4 - 2\cos 2\delta'_s)^2 - 4}}{2}$$

因为：x<1，所以：

$$x = \frac{(4 - 2\cos 2\delta'_s) - \sqrt{(4 - 2\cos 2\delta'_s)^2 - 4}}{2} = 0.297$$

所以：

$$\frac{4\pi}{\lambda}d\sqrt{n_1^2 \sin^2 i_1 - n_2^2} = 1.216$$

得：

$$d=123\text{nm}$$

(2分)